

Երևանի պետական համալսարան

---

# Վիճակագրական հեռավորություններ

Հեղինակ՝ Վանուհի Բաղդասարյան

2025

# Contents

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ներածություն</b>                                                            | <b>4</b>  |
| <b>1 Ստատիստիկական հեռավորությունների սահմանումներ և հատկություններ</b>        | <b>5</b>  |
| 1.1 Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիա . . . . .                                     | 5         |
| 1.1.1 Սահմանում . . . . .                                                      | 5         |
| 1.1.2 Հատկություններ . . . . .                                                 | 5         |
| 1.2 Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորություն . . . . .                               | 7         |
| 1.2.1 Սահմանում . . . . .                                                      | 7         |
| 1.2.2 Հատկություններ . . . . .                                                 | 7         |
| 1.3 Հելլինգերի հեռավորություն . . . . .                                        | 7         |
| 1.3.1 Սահմանում . . . . .                                                      | 8         |
| 1.3.2 Հատկություններ . . . . .                                                 | 8         |
| 1.4 Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիա . . . . .                                        | 8         |
| 1.4.1 Սահմանում . . . . .                                                      | 8         |
| 1.4.2 Հատկություն . . . . .                                                    | 9         |
| 1.5 Վասերստեյնի հեռավորություն . . . . .                                       | 9         |
| 1.5.1 Սահմանում . . . . .                                                      | 9         |
| <b>2 Ստատիստիկական հեռավորությունների կիրառությունները</b>                     | <b>10</b> |
| 2.1 Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիա . . . . .                                     | 10        |
| 2.2 Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիա . . . . .                                        | 11        |
| 2.3 Վասերստեյնի հեռավորություն . . . . .                                       | 11        |
| 2.4 Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորություն . . . . .                               | 12        |
| 2.5 Հելլինգերի հեռավորություն . . . . .                                        | 12        |
| <b>3 Համեմատություն հեռավորությունների միջև և հիմնական անհավասարություններ</b> | <b>13</b> |
| 3.1 Դինսկերի անհավասարությունը . . . . .                                       | 13        |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2 Ընդհանուր վարիացիոն և Հեյլինգերի հեռավորությունների<br>կապը . . . . . | 13        |
| <b>4 Թվային փորձեր և արդյունքներ</b>                                      | <b>15</b> |
| <b>Եզրակացություն</b>                                                     | <b>20</b> |
| <b>Գրականության ցանկ</b>                                                  | <b>21</b> |

# Ներածություն

Ստատիստիկայում և տվյալների գիտությունում կարևոր խնդիր է հավանականության բաշխումների միջև տարբերության քանակական չափումը:

Վիճակագրական հեռավորությունները և դիվերգենցիաները հանդիսանում են գործիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս քանակապես գնահատել բաշխումների միջև տարբերությունները՝ տարբեր զգայունությամբ և տեսական հատկություններով: Տարբեր հեռավորություններ շեշտադրում են բաշխումների տարբեր հատկանիշներ, ինչի պատճառով դրանց ընտրությունը կախված է կոնկրետ խնդրի բնույթից:

Այս աշխատանքում ուսումնասիրվում են հետևյալ վիճակագրական հեռավորությունները՝ Կուլբակ-Լեյբլերի և Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիաները, ինչպես նաև Ընդհանուր վարիացիոն, Հելլինգերի և Վասերստեյնի հեռավորությունները: Ներկայացվում են դրանց սահմանումները, հիմնական հատկությունները, փոխհարաբերությունները և կիրառությունները:

Բացի տեսական ուսումնասիրությունից, իրականացվում է նաև թվային փորձ, որի ընթացքում տվյալների հիման վրա կառուցված Էմպիրիկ բաշխումը համեմատվում է նույն տվյալներից գնահատված տեսական բաշխման հետ՝ տարբեր հեռավորությունների միջոցով: Քննարկվում է նաև նմուշի (sample-ի) չափի ազդեցությունը ստացված չափումների վրա:

# Chapter 1

## Մտատիստիկական հեռավորությունների սահմանումներ և հատկություններ

### 1.1 Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիա

(Kullback-Leibler divergence, also called relative entropy)

#### 1.1.1 Սահմանում

$P$  և  $Q$ -ն  $\Omega$  հավանականային տարածության վրա սահմանված հավանականային բաշխումներ են:

Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան  $P$  և  $Q$  բաշխումների միջև դիսկրետ դեպքում սահմանվում է հետևյալ կերպ՝

$$D_{\text{KL}}(P \parallel Q) = \sum_{x \in \Omega} P(x) \log \left( \frac{P(x)}{Q(x)} \right) = \mathbb{E}_P \left[ \log \left( \frac{P(X)}{Q(X)} \right) \right].$$

Անընդհատ դեպքում՝

$$D_{\text{KL}}(P \parallel Q) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log \left( \frac{p(x)}{q(x)} \right) dx.$$

որտեղ  $p$  և  $q$ -ն՝  $P, Q$  բաշխումներին համապատասխան խտության ֆունկցիաներն են:

#### 1.1.2 Հատկություններ

Ոչ բացասական է

$$D_{\text{KL}}(P \parallel Q) \geq 0,$$

որը Գիբբսի անհավասարության արդյունք է, և

$$D_{\text{KL}}(P\|Q) = 0 \quad \text{այն և միայն այն դեպքում, երբ } P = Q.$$

**Ապացույց** (դիսկրետ դեպք) Օգտվելով Գիբբսի անհավասարությունից՝

$$-\sum_{i=1}^n p_i \log p_i \leq -\sum_{i=1}^n p_i \log q_i.$$

որտեղ  $P = \{p_1, \dots, p_n\}$  և  $Q = \{q_1, \dots, q_n\}$  դիսկրետ հավանականային բաշխումներ են:

Եթե տարբերությունը դիտարկենք, կատանանք Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան, այսինքն Գիբբսի անհավասարությունը կարող ենք գրել հետևյալ կերպ՝

$$D_{\text{KL}}(P\|Q) = \sum_{i=1}^n p_i \log \frac{p_i}{q_i} \geq 0,$$

Եվ հավասարությունը տեղի ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ

$$p_i = q_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

### Ասիմետրիկություն

Ընդհանուր դեպքում

$$D_{\text{KL}}(P\|Q) \neq D_{\text{KL}}(Q\|P),$$

և հետևաբար KL դիվերգենցիան չի հանդիսանում մետրիկ: Այնուամենայնիվ,

$$D_{\text{KL}}(P\|Q) = 0 \quad \text{այն և միայն այն դեպքում, երբ } P = Q.$$

### Ադդիտիվություն

$$D_{\text{KL}}(P\|Q) = D_{\text{KL}}(P_1\|Q_1) + D_{\text{KL}}(P_2\|Q_2).$$

որտեղ  $P_1$  և  $P_2$ -ը անկախ բաշխումներ են և

$$P = P_1 \times P_2,$$

ինչպես նաև  $Q_1$  և  $Q_2$ -ը անկախ բաշխումներ են և

$$Q = Q_1 \times Q_2.$$

### Ուռուցիկություն

$D_{\text{KL}}(P\|Q)$ -ը ուռուցիկ է հավանականային բաշխումների զույգի նկատմամբ, մասնավորապես, եթե  $(P_1, Q_1)$  և  $(P_2, Q_2)$  հավանականային բաշխումների զույգեր են, ապա կամայական  $\lambda \in [0, 1]$  համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$D_{\text{KL}}(\lambda P_1 + (1 - \lambda)P_2 \parallel \lambda Q_1 + (1 - \lambda)Q_2) \leq \lambda D_{\text{KL}}(P_1\|Q_1) + (1 - \lambda)D_{\text{KL}}(P_2\|Q_2), \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

## 1.2 Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորություն

(Total variation distance)

### 1.2.1 Սահմանում

$\Omega$ -ն հավանականային տարածություն է և  $A \subset \Omega$  պատահույթ:

Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորությունը  $\mu$  և  $\nu$  հավանականային բաշխումների միջև սահմանվում է հետևյալ կերպ՝

$$d_{TV}(\mu, \nu) := \sup_{A \subset \Omega} |\mu(A) - \nu(A)|.$$

Եթե  $\Omega$ -ն հաշվելի տարածություն է, ապա ընդհանուր տատանումների հեռավորությունը կստանա հետևյալ տեսքը՝

$$d_{TV}(\mu, \nu) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \Omega} |\mu(x) - \nu(x)|.$$

Այսինքն՝ ստացվում է երկու բաշխումների միջև  $L^1$ -նորմի կեսը:

### 1.2.2 Հատկություններ

**Նույնականության պայման**

$$d_{TV}(\mu, \nu) = 0,$$

այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\mu = \nu$ :

**Սիմետրիկություն**

$$d_{TV}(\mu, \nu) = d_{TV}(\nu, \mu).$$

**Սահմանափակ է**

$$0 \leq d_{TV}(\mu, \nu) \leq 1.$$

## 1.3 Հելլինգերի հեռավորություն

(Hellinger distance)

### 1.3.1 Սահմանում

$P$  և  $Q$ -ն հավանականային բաշխումներ են, որոնք ունեն համապատասխան խտություններ  $p$  և  $q$ : Հելլինգերի հեռավորությունը  $P$ -ի և  $Q$ -ի միջև սահմանվում է հետևյալ կերպ՝

$$H(P, Q) = \left( \int (\sqrt{p(x)} - \sqrt{q(x)})^2 dx \right)^{1/2}.$$

Այսինքն, Հելլինգերի հեռավորությունը հանդիսանում է  $\sqrt{p}$  և  $\sqrt{q}$  ֆունկցիաների միջև  $L^2$ -նորմը:

Եթե  $\Omega$ -ն հաշվելի տարածություն է, ապա Հելլինգերի հեռավորությունը կատանա հետևյալ տեսքը՝

$$H(P, Q) = \left( \sum_{\omega \in \Omega} \left( \sqrt{p(\omega)} - \sqrt{q(\omega)} \right)^2 \right)^{1/2}.$$

### 1.3.2 Հատկություններ

**Ոչ բացասական և նույնականություն**

$$H(P, Q) \geq 0, \quad H(P, Q) = 0 \iff P = Q.$$

**Սիմետրիկություն**

$$H(P, Q) = H(Q, P).$$

**Սահմանափակ է**

$$0 \leq H(P, Q) \leq \sqrt{2}.$$

## 1.4 Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիա

(Jensen-Shannon divergence)

### 1.4.1 Սահմանում

Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիան սահմանվում է՝

$$\text{JSD}(P, Q) = \frac{1}{2} D_{\text{KL}}(P \| M) + \frac{1}{2} D_{\text{KL}}(Q \| M),$$

որտեղ

$$M = \frac{1}{2}(P + Q).$$

հանդիսանում է  $P$  և  $Q$  բաշխումների խառնուրդ բաշխումը, իսկ  $D(\cdot \| \cdot)$ -ն Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան է:



### 1.4.2 Հատկություն

$$0 \leq \text{JSD}(P, Q) \leq \log 2$$

Ջենսեն-Շենոնի դիվերգենցիան միշտ վերջավոր է, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան կարող է լինել անվերջ, ինչն այն դարձնում է գործնական կիրառությունների համար առավել հարմար:

## 1.5 Վասերստեյնի հեռավորություն

(Wasserstein or Kantorovich metric)

### 1.5.1 Սահմանում

Դիտենք  $X$  և  $Y$  պատահական մեծություններն են՝ համապատասխանաբար  $P$  և  $Q$  բաշխումներով: Թող  $\Gamma(P, Q)$ -ն լինի  $X$  և  $Y$  պատահական մեծությունների բոլոր համատեղ բաշխումների բազմությունը, որոնց մարգինալ բաշխումները համապատասխանաբար  $P$  և  $Q$ -ն են:

Այս դեպքում Վասերստեյնի առաջին կարգի հեռավորությունը սահմանվում է հետևյալ կերպ.

$$W_1(P, Q) = \inf_{\gamma \in \Gamma(P, Q)} \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} |x - y| d\gamma(x, y).$$

# Chapter 2

## Ստատիստիկական հեռավորությունների կիրառությունները

Ստատիստիկական հեռավորությունները լայնորեն կիրառվում են ինչպես տեսական ստատիստիկայում, այնպես էլ կիրառական ոլորտներում, մասնավորապես՝ մեքենայական ուսուցման մեջ: Ստորև ներկայացվում են այս աշխատանքում դիտարկված հեռավորությունների հիմնական կիրառությունները:

### 2.1 Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիա

Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան հանդիսանում է ինֆորմացիոն տեսության հիմնարար գործիք և լայնորեն կիրառվում է ինչպես ստատիստիկայում, այնպես էլ մեքենայական ուսուցման մեջ:

Կիրառությունները.

- **Մոդելի համապատասխանության գնահատում (Goodness-of-fit)** Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան չափում է, թե որքան տեղեկատվություն է կորցվում, երբ իրական բաշխումը մոտարկվում է տեսական մոդելով: Այդ պատճառով այն հաճախ օգտագործվում է մոդելի որակը գնահատելու համար:
- **Bayesian inference և Variational մեթոդներ** Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան հանդիսանում է Variational Inference-ի և Variational Autoencoder-ների (VAE) հիմնական օպտիմալացման չափանիշը:
- **Ինֆորմացիոն շահույթ (Information gain)** Կուլբակ-Լեյբլերի

դիվերգենցիան օգտագործվում է գնահատելու համար, թե որքան նոր տեղեկատվություն է ստացվում մի բաշխումից մյուսին անցնելիս:

## 2.2 Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիա

Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիան Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիայի սիմետրիկ և հարթեցված տարբերակն է, ինչը այն դարձնում է ավելի կայուն և գործնական:

Կիրառությունները.

- **Generative Adversarial Networks (GAN)** Դասական GAN-երի տեսական հիմքում ընկած է հենց Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիան, որը չափում է իրական և գեներացված տվյալների բաշխումների տարբերությունը:
- **Բաշխումների նմանության չափում** Քանի որ Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիան սիմետրիկ է և միշտ վերջավոր, այն հաճախ օգտագործվում է երկու բաշխումների նմանությունը գնահատելու համար՝ NLP-ում, տեքստերի և թեմատիկ մոդելների համեմատության մեջ:
- **Կայուն այլընտրանք Կուլբակ-Լեյբլերին** Այն կիրառվում է այն իրավիճակներում, որտեղ Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան կարող է լինել անվերջ կամ թվային անկայուն:

## 2.3 Վասերստեյնի հեռավորություն

Վասերստեյնի հեռավորությունը հիմնված է օպտիմալ տրանսպորտի տեսության վրա և Էապես տարբերվում է Կուլբակ-Լեյբլերի և Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիաներից:

Կիրառությունները.

- **Optimal Transport տեսություն** Վասերստեյնի հեռավորությունը հանդիսանում է օպտիմալ տրանսպորտի հիմնական չափանիշը՝ չափելով բաշխումների միջև նվազագույն տեղափոխման ծախսը:
- **Wasserstein GAN (WGAN)** Վասերստեյնի հեռավորության կիրառումը WGAN-երում ապահովում է ավելի կայուն ուսուցում և թույլ է տալիս խուսափել mode collapse երևույթից:

- **Երկրաչափական համեմատություն** Քանի որ Վասերստեյնի հեռավորությունը հաշվի է առնում արժեքների իրական թվային հեռավորությունը, այն լայնորեն կիրառվում է պատկերների, սիգնալների և շարունակական տվյալների բաշխումների համեմատության մեջ:

## 2.4 Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորություն

Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորությունը հանդիսանում է բաշխումների տարբերության ուժեղ չափանիշ:

Կիրառությունները.

- **Տեսական ստատիստիկա և սահմաններ** Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորությունը լայնորեն կիրառվում է տեսական արդյունքների և անհավասարությունների ձևակերպման մեջ:
- **Կոնվերգենցիայի ուսումնասիրություն** Այն օգտագործվում է Մարկովյան շղթաների և պատահական պրոցեսների կոնվերգենցիան ուսումնասիրելիս:
- **Goodness-of-fit թեստեր** Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորությունը կիրառվում է պարզ և ինտուիտիվ համեմատություններում՝ բաշխումների տարբերությունը գնահատելու համար:

## 2.5 Հեյլինգերի հեռավորություն

Հեյլինգերի հեռավորությունը համարվում է կայուն և մաթեմատիկորեն հարմար չափանիշ:

Կիրառությունները.

- **Robust statistics** Այն ավելի կայուն է աղմուկի և արտահայտված պոչերի նկատմամբ, քան Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիան:
- **Պարամետրերի գնահատում** Օգտագործվում է գնահատիչների որակը և կայունությունը վերլուծելիս:
- **Տեսական կապեր** Հեյլինգերի հեռավորությունը հաճախ օգտագործվում է այլ հեռավորությունների համար սահմաններ և հարաբերություններ ստանալու նպատակով:

## Chapter 3

# Համեմատություն հեռավորությունների միջև և հիմնական անհավասարություններ

### 3.1 Պինսկերի անհավասարությունը

(Pinsker's inequality)

Pinsker-ի անհավասարությունը կապում է Կուլբակ-Լեյբերի դիվերգենցիան և Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորությունը՝

$$d_{TV}(P, Q) \leq \sqrt{\frac{1}{2} D_{KL}(P \| Q)}.$$

Pinsker-ի անհավասարությունը ցույց է տալիս, որ Կուլբակ-Լեյբերի դիվերգենցիան ավելի ուժեղ չափում է, քան Ընդհանուր վարիացիոնը:

Այսինքն՝ եթե  $D_{KL}(P \| Q)$  փոքր է, ապա  $P$  և  $Q$  բաշխումները պարտադիր մոտ են նաև Ընդհանուր վարիացիոն իմաստով, բայց հակառակը պարտադիր չէ՝ Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորությունը կարող է փոքր լինել, իսկ Կուլբակ-Լեյբերի դիվերգենցիան՝ մեծ կամ նույնիսկ անվերջ:

### 3.2 Ընդհանուր վարիացիոն և Հելլինգերի հեռավորությունների կապը

Ընդհանուր վարիացիոն և Հելլինգերի հեռավորությունների միջև գործում են հետևյալ անհավասարությունները.

$$d_{TV}(P, Q) \leq H(P, Q) \leq \sqrt{2 d_{TV}(P, Q)}.$$

Ընդհանուր վարիացիոն հեռավորությունը չափում է առավելագույն տարբերությունը երկու բաշխումների միջև՝ դիտարկելով բոլոր հնարավոր իրադարձությունները:

Հելլինգերի հեռավորությունը համեմատում է  $\sqrt{p}$  և  $\sqrt{q}$  ֆունկցիաները, ինչի արդյունքում այն հաճախ ավելի թվային կայուն չափում է:

# Chapter 4

## Թվային փորձեր և արդյունքներ

### Տվյալների նկարագրություն

Վերցնենք

$$X_1, \dots, X_{5000}$$

i.i.d. պատահական փոփոխականներ, որոնք գեներացվել են նորմալ բաշխումից՝

$$X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$

որտեղ տվյալ փորձի համար ընտրված է

$$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 1.$$

Մինթետիկ տվյալների օգտագործումը թույլ է տալիս ուսումնասիրել վիճակագրական հեռավորությունների վարքը, երբ իրական բաշխումը հայտնի է:

### Էմպիրիկ բաշխման կառուցում

Դիտարկված նմուշ(sample)

$$X_1, \dots, X_{5000}$$

հիման վրա կառուցվում է Էմպիրիկ բաշխումը, որը նկարագրում է տվյալների փաստացի բաշխումը՝ հիմնված դիտարկված արժեքների հաճախականությունների վրա:

Էմպիրիկ բաշխումը չի ենթադրում որևէ պարամետրային տեսք և կապված չէ որևէ կոնկրետ տեսական բաշխման հետ: Այն արտացոլում է միայն այն, ինչ իրականում ցույց են տալիս տվյալները:

## Տեսական բաշխման մոտարկում տվյալներից

Տվյալների համար ընտրվում է տեսական բաշխումների ընտանիք, մասնավորապես՝ նորմալ բաշխումը:

Բաշխման պարամետրերը գնահատվում են տվյալներից՝

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2.$$

## Բաշխումների միջև հեռավորության չափում

Այսպիսով, ստացվում են երկու տարբեր բաշխումներ.

- Էմպիրիկ բաշխում՝ կառուցված անմիջապես տվյալներից,
- տեսական բաշխում՝ ընտրված բաշխումը գնահատված պարամետրերով:

Նպատակն է չափել այս երկու բաշխումների միջև հեռավորությունը: Կիրառվում են հետևյալ հեռավորությունները՝ ընդհանուր վարիացիոն հեռավորություն, Հելլինգերի հեռավորություն, Կուլբակ-Լեյբլերի դիվերգենցիա, Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիա և Վասերստեյնի հեռավորություն:

## Արդյունքներ

### Հեռավորությունների արժեքները ամբողջ նմուշի համար

$n = 5000$  նմուշի դեպքում հաշվարկվել են Էմպիրիկ և տեսական բաշխումների միջև հեռավորությունների արժեքները: Ստացված արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 4.1-ում:

| Հեռավորություն  | Արժեք    |
|-----------------|----------|
| Total Variation | 0.032667 |
| Hellinger       | 0.030744 |
| Jensen-Shannon  | 0.000945 |
| KL divergence   | 0.003770 |
| Wasserstein     | 0.022250 |

Table 4.1: Բաշխումների միջև հեռավորությունները ( $n = 5000$ )

Բոլոր դիտարկված հեռավորությունները փոքր են, ինչը ցույց է տալիս, որ Էմպիրիկ բաշխումը մոտ է տվյալներից ստացված տեսական նորմալ բաշխմանը:



## Bootstrap արդյունքներ (կայունություն)

Հեռավորությունների արդյունքների կայունությունը գնահատելու համար կիրառվել է ոչ պարամետրիկ bootstrap մեթոդ: Յուրաքանչյուր հեռավորության համար հաշվարկվել են միջին արժեքները և 95% վստահության միջակայքները: Արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 4.2-ում:

| Հեռավորություն  | Median   | CI                   |
|-----------------|----------|----------------------|
| Total Variation | 0.042900 | (0.032330, 0.053937) |
| Hellinger       | 0.038334 | (0.029891, 0.048465) |
| Jensen-Shannon  | 0.001468 | (0.000893, 0.002346) |
| KL divergence   | 0.005827 | (0.003545, 0.009462) |
| Wasserstein     | 0.022250 | (0.015160, 0.035541) |

Table 4.2: Bootstrap 95% վստահության միջակայքներ

Ստացված վստահության միջակայքերը հարաբերականորեն մոտ են, ինչը ցույց է տալիս, որ հեռավորությունների գնահատումները կայուն են և էականորեն կախված չեն տվյալների փոքր փոփոխությունից:

## Նմուշի չափի ազդեցությունը (գրաֆիկներ)

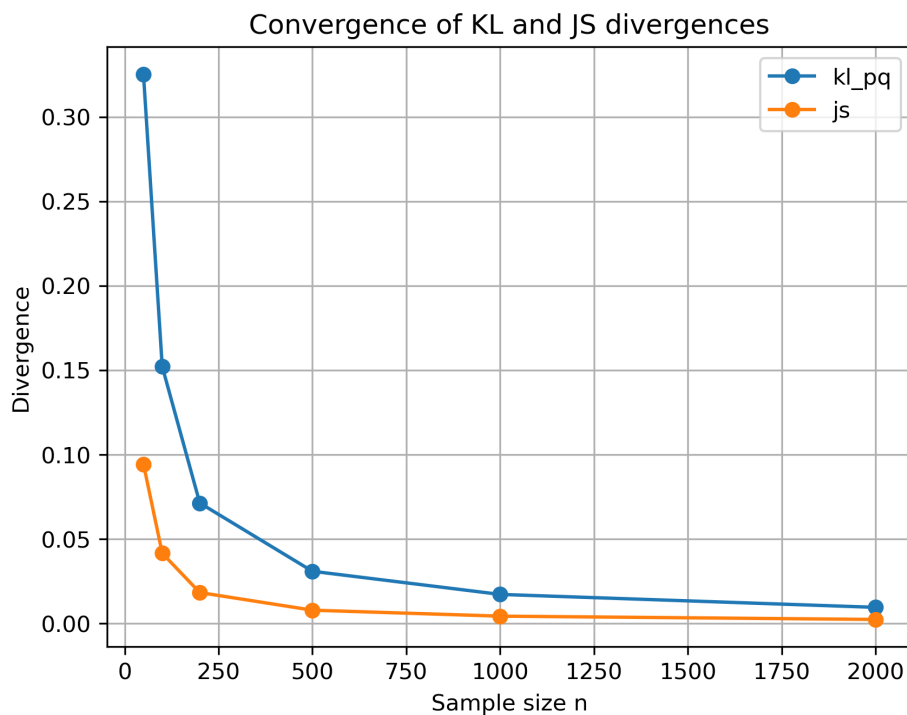


Figure 4.1: Կուլբակ-Լեյբերի և Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիաների փոփոխությունը նմուշի չափի մեծացման հետ

Գրաֆիկ 4.1-ում ներկայացված է Կուլբակ-Լեյբերի և Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիաների փոփոխությունը նմուշի չափի մեծացման հետ: Նկատենք, որ նմուշի չափի մեծացման դեպքում երկու դիվերգենցիաներն էլ արագ նվազում են:

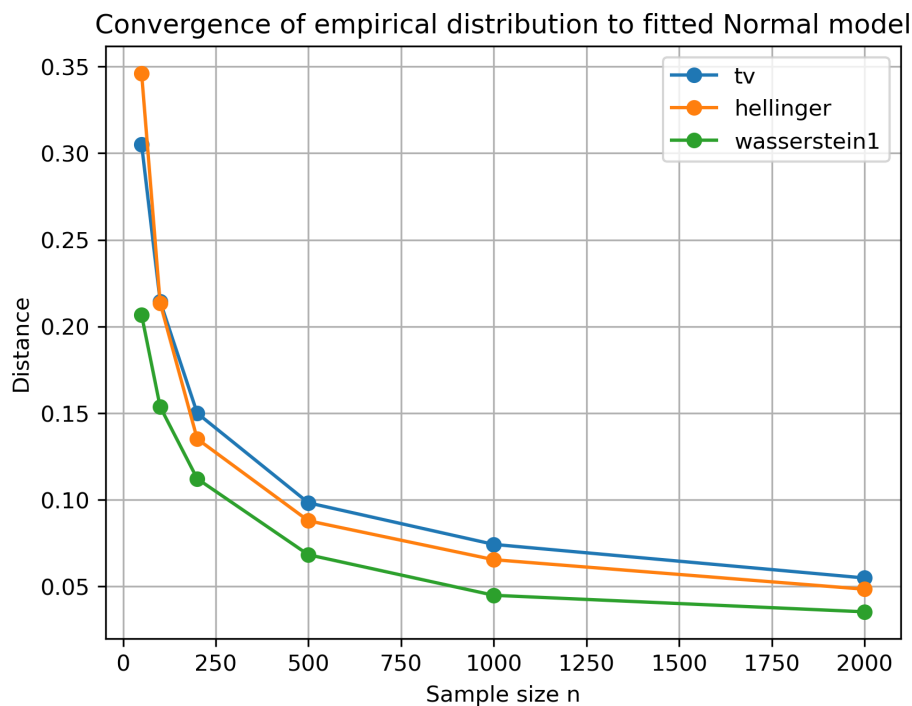


Figure 4.2: Ընդհանուր վարիացիոն, Հելլինգերի և Վասսերստեյնի հեռավորությունների վարքը տարբեր նմուշի չափերի դեպքում

Գրաֆիկ 4.2-ում ներկայացված է Ընդհանուր վարիացիոն, Հելլինգերի և Վասսերստեյնի հեռավորությունների վարքը տարբեր նմուշի չափերի դեպքում: Բոլոր երեք հեռավորությունները նվազում են նմուշի չափի մեծացման հետ:

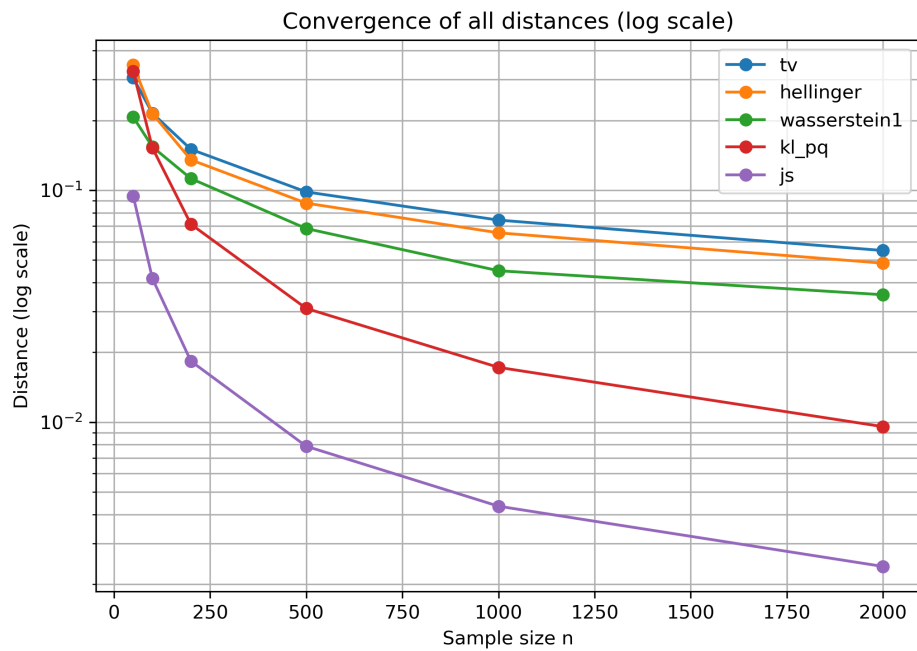


Figure 4.3: Բոլոր դիտարկված հեռավորությունները լոգարիթմական մասշտաբով

Գրաֆիկ 4.3-ում ներկայացված են բոլոր դիտարկված հեռավորությունները լոգարիթմական մասշտաբով, ինչը թույլ է տալիս համեմատել դրանց մեծությունները և նվազման արագությունները նույն գրաֆիկում:

# Եզրակացություն

Այս աշխատանքում իրականացվել է տվյալների հիման վրա կառուցված Էմպիրիկ բաշխման և նույն տվյալներից ստացված տեսական բաշխման համեմատություն՝ կիրառելով տարբեր ստատիստիկական հեռավորություններ: Քննարկվել են մի շարք հեռավորություններ և դիվերգենցիաներ, ներկայացվել են դրանց սահմանումները, հիմնական հատկությունները և կիրառությունները:

Թվային փորձի արդյունքները ցույց են տալիս, որ նմուշի չափի մեծացման հետ Էմպիրիկ բաշխումը աստիճանաբար մոտենում է տվյալներից ստացված տեսական բաշխմանը: Սա արտահայտվում է բոլոր դիտարկված հեռավորությունների արժեքների նվազմամբ, ինչը համապատասխանում է ստատիստիկայի տեսական ակնկալիքներին:

Միևնույն ժամանակ նկատվում է, որ տարբեր հեռավորությունները տարբեր կերպ են արձագանքում նմուշի չափի փոփոխությանը: Մասնավորապես, Կուլբակ-Լեյբերի և Յենսեն-Շենոնի դիվերգենցիաները նվազում են ավելի արագ, ինչը վկայում է դրանց բարձր զգայունության մասին բաշխումների տեղային տարբերությունների նկատմամբ:

Այս արդյունքները ցույց են տալիս, որ ստատիստիկական հեռավորությունների ընտրությունը կարևոր է և կախված է կոնկրետ խնդրից: Տարբեր հեռավորություններ ընդգծում են բաշխումների տարբեր հատկություններ և դրանց համատեղ կիրառումը թույլ է տալիս ավելի ամբողջական պատկերացում կազմել մոդելի համապատասխանության և բաշխումների միջև տարբերությունների մասին:

# Գրականության ցանկ

- [GS02] Alison L. Gibbs and Francis E. Su. “On Choosing and Bounding Probability Metrics”. In: *International Statistical Review* (2002).
- [Was04] Larry Wasserman. *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer, 2004.
- [CL20] Yuhang Cai and Lek-Heng Lim. “Distances between probability distributions of different dimensions”. In: *Journal of Multivariate Analysis* (2020).
- [Wik24a] Wikipedia. *Gibbs’ inequality*. 2024. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs%27\\_inequality](https://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs%27_inequality).
- [Wik24b] Wikipedia. *Hellinger distance*. 2024. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Hellinger\\_distance](https://en.wikipedia.org/wiki/Hellinger_distance).
- [Wik24c] Wikipedia. *Jensen–Shannon divergence*. 2024. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Jensen%E2%80%93Shannon\\_divergence](https://en.wikipedia.org/wiki/Jensen%E2%80%93Shannon_divergence).
- [Wik24d] Wikipedia. *Kullback–Leibler divergence*. 2024. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Kullback%E2%80%93Leibler\\_divergence](https://en.wikipedia.org/wiki/Kullback%E2%80%93Leibler_divergence).
- [Wik24e] Wikipedia. *Total variation distance of probability measures*. 2024. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Total\\_variation\\_distance\\_of\\_probability\\_measures](https://en.wikipedia.org/wiki/Total_variation_distance_of_probability_measures).
- [Wik24f] Wikipedia. *Wasserstein metric*. 2024. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wasserstein\\_metric](https://en.wikipedia.org/wiki/Wasserstein_metric).